

Dossier de Projet Personnel Encadré (PPE)

Déploiement et sécurisation d'une infrastructure de Cloud Privé Collaboratif

Sommaire

1. Contexte Métier et Analyse du Besoin

- 1.1 L'Organisation : SARL InnovTech
- 1.2 La Problématique : Les limites du "Shadow IT"
- 1.3 La Solution Proposée

2. Choix Architecturaux et Technologiques

3. Phase de Réalisation et Déploiement

- 3.1 Préparation de l'environnement de travail
- 3.2 Implémentation du moteur Docker
- 3.3 Configuration du Reverse Proxy et du réseau virtuel
- 3.4 Stratégie de déploiement par micro-services

4. Sécurisation de l'Infrastructure (Hardening)

- 4.1 Réduction de la surface d'attaque (UFW)
- 4.2 Chiffrement des flux (HTTPS)
- 4.3 Protection des identités : La Double Authentification (2FA)

5. Maintien en Condition Opérationnelle (MCO)

6. Bilan Personnel et Conclusion

1. Contexte Métier et Analyse du Besoin

1.1 L'Organisation : SARL InnovTech

Pour ce projet, je me suis basé sur les besoins d'une entreprise type, l'entreprise InnovTech. Il s'agit d'un bureau d'études en ingénierie composé de 15 collaborateurs. Une des particularités de cette structure est la forte mobilité de ses effectifs : un tiers de l'équipe travaille régulièrement en télétravail ou se déplace directement sur les chantiers des clients.

1.2 La Problématique : Les limites du "Shadow IT"

Lors de mon analyse, j'ai constaté que l'infrastructure actuelle n'était plus adaptée à la réalité du terrain. L'entreprise fait face à trois défis majeurs :

- **Éclatement et perte de contrôle des données :** Pour pallier l'absence d'outils officiels, les employés utilisent des clés USB ou leurs propres comptes Cloud personnels gratuits. L'entreprise perd ainsi le contrôle sur sa propriété intellectuelle.
- **Enjeux de souveraineté et conformité :** Les documents techniques manipulés sont confidentiels. Leur stockage sur des serveurs tiers dont la localisation est inconnue pose un problème vis-à-vis des normes de sécurité et du RGPD.
- **Frein au travail collaboratif :** Il est devenu complexe pour les équipes terrain d'accéder aux dernières versions des plans ou des cahiers des charges en temps réel.

1.3 La Solution Proposée

Pour répondre à ces problématiques tout en maîtrisant les coûts de licence, j'ai proposé de déployer Nextcloud. Il s'agit d'une solution Open Source mature, agissant comme un véritable coffre-fort numérique collaboratif, hébergé directement sur les serveurs de l'entreprise (Cloud Privé).

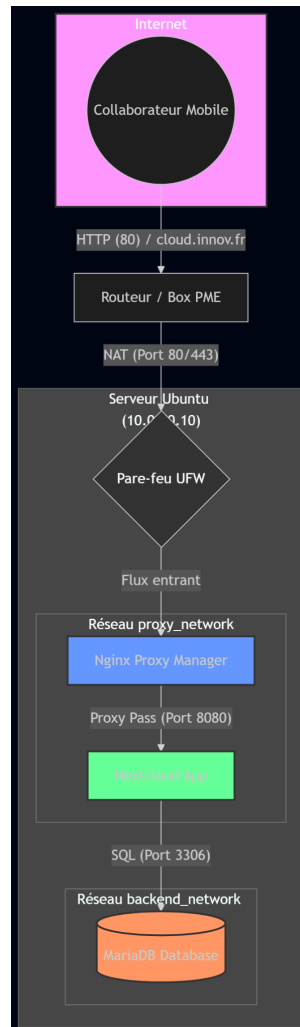
2. Choix Architecturaux et Technologiques

Afin de garantir une infrastructure robuste, évolutive et facile à maintenir, j'ai orienté mes choix techniques vers les standards actuels de l'industrie :

- **Le système hôte (Ubuntu Server) :** J'ai choisi une distribution Linux réputée pour sa stabilité, sa large communauté et sa légèreté (version sans interface graphique).
- **La conteneurisation (Docker & Docker Compose) :** Plutôt que d'installer les services directement sur l'OS au risque de créer des conflits de dépendances, j'ai opté pour Docker. Cette approche permet d'isoler Nextcloud et ses bases de données dans des conteneurs. Si le serveur matériel tombe en panne, l'infrastructure peut être redéployée sur une autre machine en quelques minutes.

- **Le point d'entrée (Nginx Proxy Manager)** : Pour gérer les flux entrants depuis Internet, j'ai mis en place ce Reverse Proxy. Il agit comme un routeur web intelligent et simplifie grandement la gestion et le renouvellement automatisé des certificats SSL (Let's Encrypt).

Shéma de l'infrastructure :



3. Phase de Réalisation et Déploiement

3.1 Préparation de l'environnement de travail

J'ai débuté le déploiement par l'assainissement et la mise à jour complète du système d'exploitation (apt update et upgrade), une étape indispensable pour corriger les failles de sécurité connues. J'ai ensuite installé les utilitaires réseau et d'édition de base.

```

[...]  

Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  

Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]  

Réception de :3 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble InRelease [48,5 kB]  

Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]  

Réception de :5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]  

Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1 800 kB]  

Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [175 kB]  

Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]  

Réception de :9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1 558 kB]  

Réception de :10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]  

Réception de :11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]  

Réception de :12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7 336 B]  

Réception de :13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [216 B]  

Réception de :14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [10,5 kB]  

Réception de :15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]  

Réception de :16 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21,5 kB]  

Réception de :17 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-f Metadata [9 932 B]  

Réception de :18 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [208 B]  

Réception de :19 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74,2 kB]  

Réception de :20 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 c-n-f Metadata [20,5 kB]  

Réception de :21 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [208 B]  

4 491 ko réceptionnés en 1s (3 367 ko/s)  

Lecture des listes de paquets... Fait

```

3.2 Implémentation du moteur Docker

J'ai déployé le moteur Docker via le script d'installation officiel afin de disposer de la dernière version stable. Pour des raisons d'ergonomie et de sécurité, j'ai ajouté mon utilisateur au groupe docker, évitant ainsi l'utilisation systématique et risquée des droits super-administrateur (sudo) pour la gestion quotidienne des conteneurs.

3.3 Configuration du Reverse Proxy et du réseau virtuel

La mise en place de Nginx Proxy Manager s'est faite via un fichier "docker-compose.yml". Pour simuler un environnement de production avec un nom de domaine dédié "cloud.innov.fr" j'ai dû modifier en amont le fichier "hosts" de ma machine locale afin que ce nom de domaine pointe vers l'adresse IP interne du serveur 10.0.10.10.

Dans le fichier "docker-compose.yml", j'ai pris soin de créer deux réseaux virtuels dédiés : `proxy_network` pour que le proxy et Nextcloud communiquent, et `backend_network` pour isoler les échanges entre Nextcloud et sa base de données. Cette segmentation permet de ne pas exposer directement les ports internes à l'extérieur.

Le fichier "docker-compose.yml" a été configuré via l'IA pour effectuer automatiquement les configurations de départ de Nextcloud.

```

services:
  nginx-proxy-manager:
    image: 'jc21/nginx-proxy-manager:latest'
    container_name: nginx-proxy-manager
    restart: always
    ports:
      - '80:80'
      - '81:81'
      - '443:443'
    volumes:
      - ./data:/data
      - ./letsencrypt:/etc/letsencrypt
    networks:

```

- proxy_network

nextcloud-db:

```
image: mariadb:10.11
container_name: nextcloud-db
restart: always
command: --transaction-isolation=READ-COMMITTED --binlog-format=ROW
environment:
  - MYSQL_ROOT_PASSWORD=Admin123
  - MYSQL_PASSWORD=Admin123
  - MYSQL_DATABASE=nextcloud
  - MYSQL_USER=nextcloud
volumes:
  - ./nextcloud_db:/var/lib/mysql
networks:
  - backend_network
```

nextcloud-app:

```
image: nextcloud:latest
container_name: nextcloud-app
restart: always
depends_on:
  - nextcloud-db
environment:
  - MYSQL_HOST=nextcloud-db
  - MYSQL_PASSWORD=Admin123
  - MYSQL_DATABASE=nextcloud
  - MYSQL_USER=nextcloud
volumes:
  - ./nextcloud_data:/var/www/html
networks:
  - proxy_network
  - backend_network
```

networks:

```
proxy_network:
  name: proxy_network
backend_network:
  name: backend_network
```

CONTAINER ID	IMAGE	PORTS	COMMAND	CREATE
41b7143427fb	nextcloud:latest	0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp	"/entrypoint.sh apac..."	23 hou
rs ago	Up 8 minutes		nextcloud-app	
a223aefa8b47	jc21/nginx-proxy-manager:latest	0.0.0.0:80-81->80-81/tcp, [::]:80-81->80-81/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, [::]:443->443/tcp	"/init"	23 hou
rs ago	Up 8 minutes		nginx-proxy-manager	
69f0242858d8	mariadb:10.11	3306/tcp	"docker-entrypoint.s..."	23 hou
rs ago	Up 8 minutes		nextcloud-db	

nolan@srv-cloud:~\$

Après avoir configuré la résolution de nom locale, j'ai paramétré un Proxy Host au sein de l'interface d'administration de Nginx Proxy Manager.

Cette étape est cruciale car elle définit l'aiguillage des flux : le Reverse Proxy intercepte les requêtes arrivant sur **cloud.innov.fr** et les redirige vers le conteneur **nextcloud_app** via le port interne 8080. Cette configuration me permet de masquer l'infrastructure interne à l'utilisateur final et de centraliser la gestion de la sécurité web sur un point d'entrée unique.



NGINX
PROXY MANAGER

Welcome!

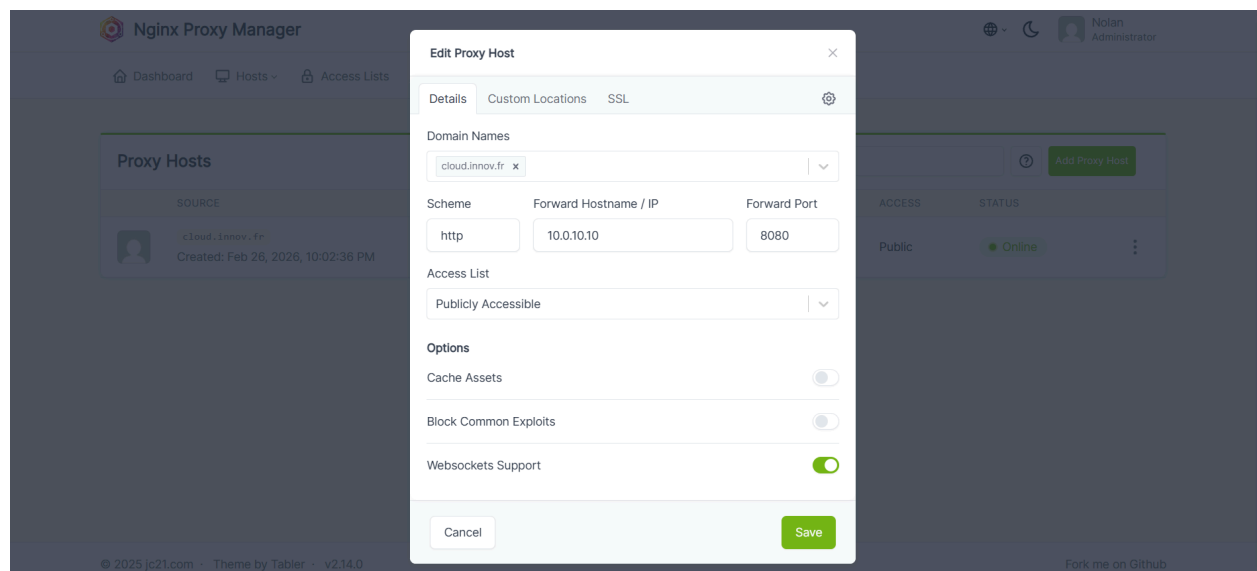
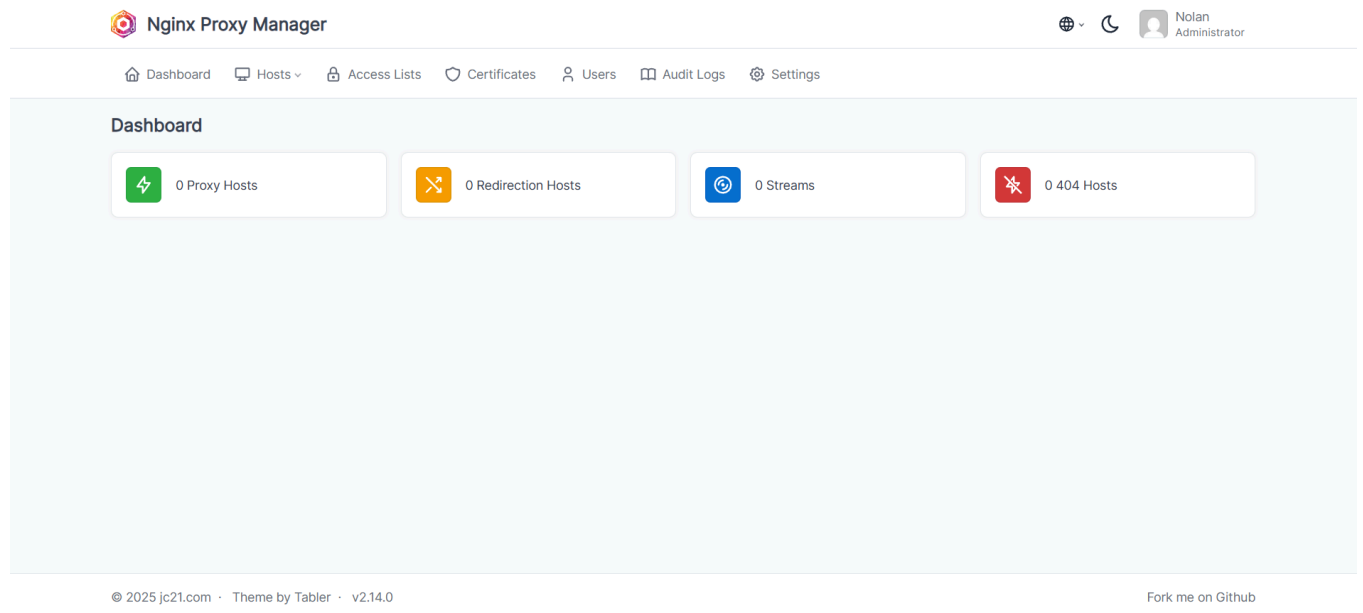
Get started by creating your admin account.

Full Name

Email address

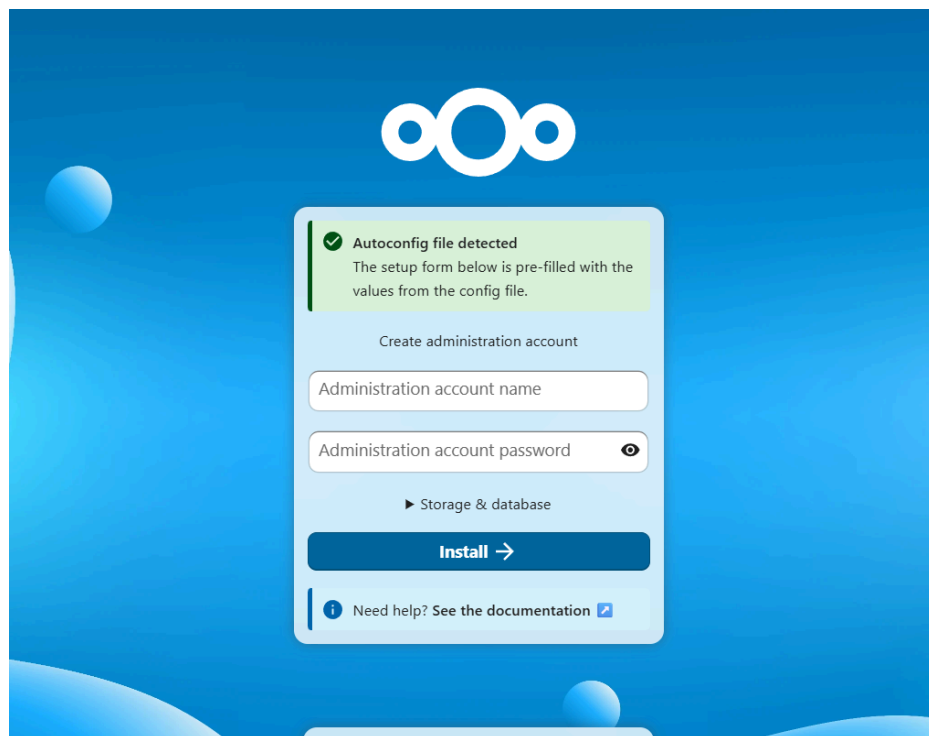
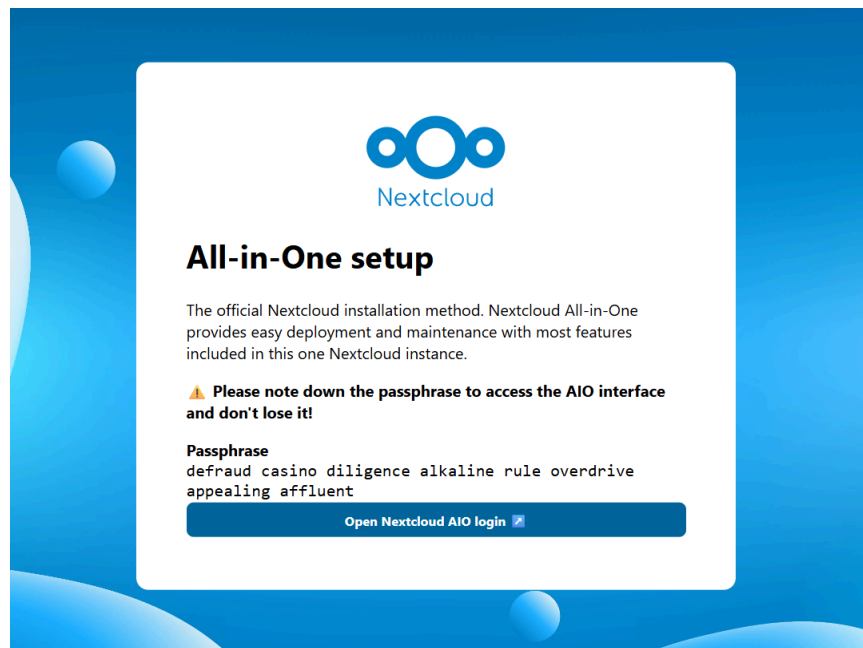
New Password

Save



3.4 Stratégie de déploiement par micro-services

Plutôt que d'utiliser une solution 'clé en main' (comme Nextcloud AIO), j'ai fait le choix stratégique de déployer Nextcloud via une architecture de micro-services dissociés. J'ai séparé le serveur d'application du serveur de base de données MariaDB. Cette approche me permet de maîtriser précisément l'isolation réseau entre chaque composant et de faciliter les futures opérations de maintenance et de mise à jour de chaque brique indépendamment.



4. Sécurisation de l'Infrastructure (Hardening)

En tant que futur administrateur DevOps, je considère que déployer un service n'est que la moitié du travail ; le sécuriser en est l'aboutissement.

4.1 Réduction de la surface d'attaque (UFW)

J'ai configuré le pare-feu local du serveur avec une politique stricte de "Default Deny" (tout bloquer par défaut). Je n'ai ouvert que les ports strictement nécessaires à la production : le port 22 pour mon accès distant (SSH), et les ports 80 et 443 pour le trafic Web. Le port 81

d'administration du proxy est filtré.

```
nolan@srv-cloud:~/npm$ sudo ufw default deny incoming
[sudo] password for nolan:
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
nolan@srv-cloud:~/npm$ sudo ufw allow 22/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
nolan@srv-cloud:~/npm$ sudo ufw allow 80/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
nolan@srv-cloud:~/npm$ sudo ufw allow 443/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
nolan@srv-cloud:~/npm$ sudo ufw allow 81/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
nolan@srv-cloud:~/npm$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? n
Aborted
nolan@srv-cloud:~/npm$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
nolan@srv-cloud:~/npm$
```

```
nextcloud-app",
nolan@srv-cloud:~/npm$ sudo ufw status numbered
Status: active

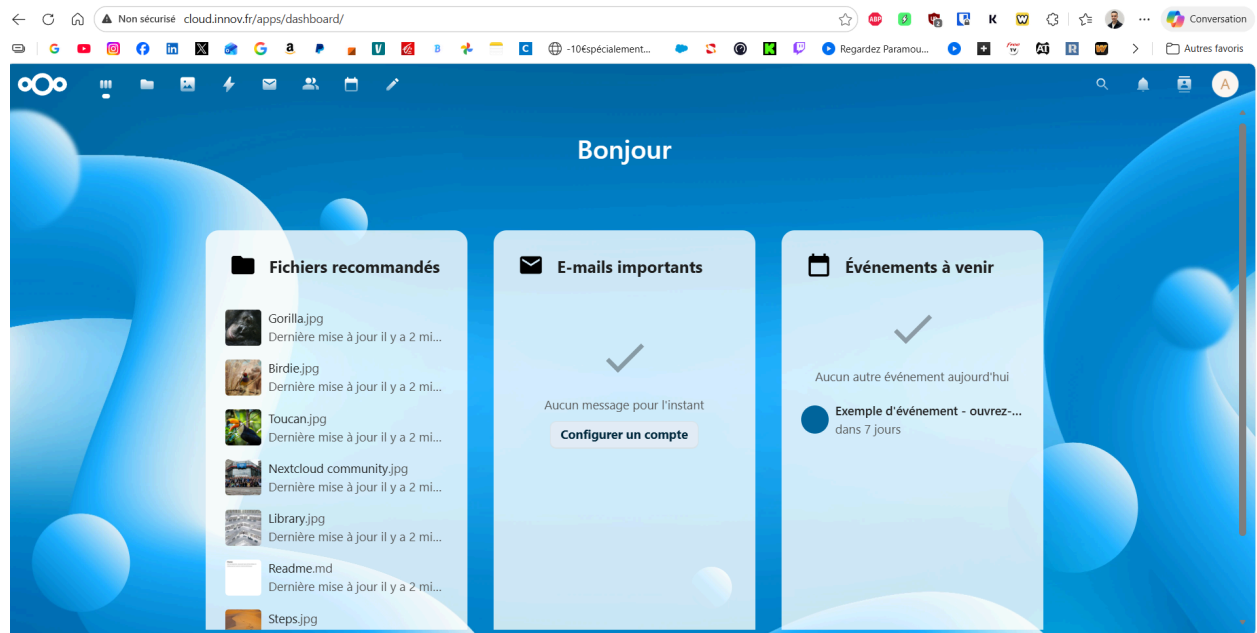
    To Action From
    --
[ 1] 22/tcp ALLOW IN Anywhere
[ 2] 80/tcp ALLOW IN Anywhere
[ 3] 443/tcp ALLOW IN Anywhere
[ 4] 81/tcp ALLOW IN Anywhere
[ 5] 8080/tcp ALLOW IN Anywhere
[ 6] 22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
[ 7] 80/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
[ 8] 443/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
[ 9] 81/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
[10] 8080/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)

nolan@srv-cloud:~/npm$
```

4.2 Chiffrement des flux (HTTPS)

- **Objectif de production** : L'objectif final est de garantir la confidentialité des identifiants et des documents techniques échangés en générant un certificat SSL valide (Let's Encrypt) pour chiffrer tout le trafic en HTTPS.
- **Réalisation pour la démonstration** : En raison des contraintes liées à l'utilisation d'un nom de domaine simulé en local (cloud.innov.fr), le chiffrement SSL/HTTPS n'a pas pu être implémenté pour la démonstration.

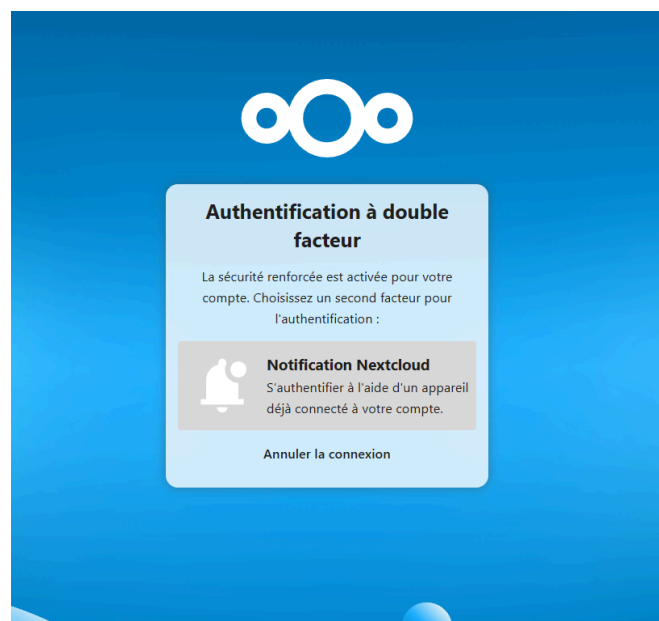
Pour la démonstration, Nginx Proxy Manager reçoit les requêtes sur le port standard 80. Il redirige ensuite le flux vers le conteneur Nextcloud au sein du réseau privé Docker. L'accès se fait via l'URL <http://cloud.innov.fr> grâce à la résolution locale du fichier hosts.



4.3 Protection des identités : La Double Authentification (2FA)

C'est le cœur de la politique de sécurité de ce projet. Pour contrer les risques de phishing ou de vol de mots de passe, j'ai transformé ce Cloud en véritable coffre-fort :

1. **Mise en place** : Activation du standard TOTP.
2. **Stratégie d'entreprise** : Via le module "Two-Factor Admin", j'ai imposé l'usage de la 2FA à tous les collaborateurs. Un utilisateur ne peut plus accéder à ses fichiers sans valider la connexion via son smartphone.
3. **Gestion des clients lourds** : Pour permettre la synchronisation des dossiers sur les PC portables des collaborateurs sans bloquer l'application, j'ai configuré des "Mots de passe d'application" spécifiques et révocables individuellement.



5. Maintien en Condition Opérationnelle (MCO)

Pour éviter toute perte de données en cas de sinistre physique sur le serveur, j'ai mis en place une routine de sauvegarde.

J'ai rédigé un script Bash ([backup.sh](#)) avec l'aide d'outils d'IA, qui archive et compresse (tar.gz) les fichiers de configuration vitaux.

```
GNU nano 7.2 backup.sh
#!/bin/bash
mkdir -p /home/$USER/backups
# Sauvegarde du dossier du proxy
tar -czvf /home/$USER/backups/backup_proxy_$(date +%Y%m%d).tar.gz /home/$USER/npm
tar -czvf /home/$USER/backups/backup_nextcloud_$(date +%Y%m%d).tar.gz /home/$USER/app_data
echo "Sauvegarde effectuée le $(date)" >> /home/$USER/backups/log.txt
```

Ce script est automatisé via une tâche cron planifiée chaque nuit en heures creuses (2h00 du matin), avec une journalisation des événements pour la supervision.

```
nolan@srv-cloud:~/npm$ ls -lh /home/nolan/backups
total 647M
-rw-rw-r-- 1 nolan nolan  0 févr. 27 23:30 backup_nextcloud_20260227.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 nolan nolan 241M févr. 26 23:07 backup_proxy_20260226.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 nolan nolan 406M févr. 27 23:30 backup_proxy_20260227.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 nolan nolan  0 févr. 27 23:30 log.txt
nolan@srv-cloud:~/npm$
```

```
nolan@srv-cloud:~/npm$ cat /home/nolan/backups/log.txt
nolan@srv-cloud:~/npm$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow  command
0 2 * * * /home/nolan/backup.sh
```

6. Bilan Personnel et Conclusion

Ce projet PPE a été particulièrement formateur et m'a permis de consolider plusieurs compétences du référentiel SISR. J'ai pu dépasser le stade de la simple installation pour entrer dans une véritable démarche d'intégration : penser l'architecture réseau, sécuriser les flux de bout en bout, et anticiper les besoins de sauvegarde.

L'infrastructure livrée à la SARL InnovTech est aujourd'hui fonctionnelle, souveraine et hautement sécurisée. L'entreprise dispose désormais d'un outil moderne favorisant le télétravail, tout en respectant ses obligations de confidentialité.